

# Доказательство теоремы Элвинга



- **Формулировка теоремы Элвинга**

- **Формулировка теоремы Элвинга**
- **Вспомогательные утверждения**

- **Формулировка теоремы Элвинга**
- **Вспомогательные утверждения**
- **Этап 1. Существование планов со свойствами 1)-3)**

- **Формулировка теоремы Элвинга**
- **Вспомогательные утверждения**
- **Этап 1. Существование планов со свойствами 1)-3)**
- **Этап 2. Доказательство достаточности**

- **Формулировка теоремы Элвинга**
- **Вспомогательные утверждения**
- **Этап 1. Существование планов со свойствами 1)-3)**
- **Этап 2. Доказательство достаточности**
- **Этап 3. Доказательство необходимости**

# Формулировка теоремы Элвинга

Рассмотрим линейную по параметрам регрессионную модель

$$y = \theta^T f(x) + \epsilon, f(x)^T = (f_1(x), \dots, f_m(x)), x \in \mathcal{X}.$$

# Формулировка теоремы Элвинга

Рассмотрим линейную по параметрам регрессионную модель

$$y = \theta^T f(x) + \epsilon, f(x)^T = (f_1(x), \dots, f_m(x)), x \in \mathcal{X}.$$

Пусть выполнены условия:

# Формулировка теоремы Элвинга

Рассмотрим линейную по параметрам регрессионную модель

$$y = \theta^T f(x) + \epsilon, f(x)^T = (f_1(x), \dots, f_m(x)), x \in \mathcal{X}.$$

Пусть выполнены условия:

- 1 а) функции  $f_1(x), \dots, f_m(x)$  определены и непрерывны на компактном множестве  $\mathcal{X}$ ;

# Формулировка теоремы Элвинга

Рассмотрим линейную по параметрам регрессионную модель

$$y = \theta^T f(x) + \epsilon, f(x)^T = (f_1(x), \dots, f_m(x)), x \in \mathcal{X}.$$

Пусть выполнены условия:

- ① а) функции  $f_1(x), \dots, f_m(x)$  определены и непрерывны на компактном множестве  $\mathcal{X}$ ;
- ② б) ошибки удовлетворяют стандартным условиям некоррелированности, несмещенности и равноточности;

# Формулировка теоремы Элвинга

Рассмотрим линейную по параметрам регрессионную модель

$$y = \theta^T f(x) + \epsilon, f(x)^T = (f_1(x), \dots, f_m(x)), x \in \mathcal{X}.$$

Пусть выполнены условия:

- ❶ а) функции  $f_1(x), \dots, f_m(x)$  определены и непрерывны на компактном множестве  $\mathcal{X}$ ;
- ❷ б) ошибки удовлетворяют стандартным условиям некоррелированности, несмещенности и равноточности;
- ❸ в) существует хотя бы один допустимый план

# Формулировка теоремы Элвинга

## Теорема (Теорема Элвинга)

*Пусть выполнены а)-с). Тогда существуют вектор  $p$  и план*

$$\xi = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_{n-1} & x_n \\ \omega_1 & \omega_2 & \dots & \omega_{n-1} & \omega_n \end{pmatrix},$$

*где  $n \leq m$  со свойствами:*

# Формулировка теоремы Элвинга

## Теорема (Теорема Элвинга)

Пусть выполнены а)-с). Тогда существуют вектор  $p$  и план

$$\xi = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_{n-1} & x_n \\ \omega_1 & \omega_2 & \dots & \omega_{n-1} & \omega_n \end{pmatrix},$$

где  $n \leq m$  со свойствами:

① 1)  $|p^T f(x)| \leq 1, x \in \mathcal{X};$

# Формулировка теоремы Элвинга

## Теорема (Теорема Элвинга)

Пусть выполнены а)-с). Тогда существуют вектор  $p$  и план

$$\xi = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_{n-1} & x_n \\ \omega_1 & \omega_2 & \dots & \omega_{n-1} & \omega_n \end{pmatrix},$$

где  $n \leq m$  со свойствами:

- 1)  $|p^T f(x)| \leq 1, x \in \mathcal{X};$
- 2)  $|p^T f(x_i)| = 1, i = 1, 2, \dots, n;$

# Формулировка теоремы Элвинга

## Теорема (Теорема Элвинга)

Пусть выполнены а)-с). Тогда существуют вектор  $p$  и план

$$\xi = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_{n-1} & x_n \\ \omega_1 & \omega_2 & \dots & \omega_{n-1} & \omega_n \end{pmatrix},$$

где  $n \leq m$  со свойствами:

- 1)  $|p^T f(x)| \leq 1, x \in \mathcal{X};$
- 2)  $|p^T f(x_i)| = 1, i = 1, 2, \dots, n;$
- 3)  $c = h \sum_{i \in 1:n} f(x_i) \omega_i p^T f(x_i).$

# Формулировка теоремы Элвинга

## Теорема (Теорема Элвинга)

Пусть выполнены а)-с). Тогда существуют вектор  $p$  и план

$$\xi = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_{n-1} & x_n \\ \omega_1 & \omega_2 & \dots & \omega_{n-1} & \omega_n \end{pmatrix},$$

где  $n \leq m$  со свойствами:

- ❶ 1)  $|p^T f(x)| \leq 1, x \in \mathcal{X};$
- ❷ 2)  $|p^T f(x_i)| = 1, i = 1, 2, \dots, n;$
- ❸ 3)  $c = h \sum_{i \in 1:n} f(x_i) \omega_i p^T f(x_i).$

Этот план является  $c$ -оптимальным.

# Формулировка теоремы Элвинга

## Теорема (Теорема Элвинга)

Пусть выполнены а)-с). Тогда существуют вектор  $p$  и план

$$\xi = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_{n-1} & x_n \\ \omega_1 & \omega_2 & \dots & \omega_{n-1} & \omega_n \end{pmatrix},$$

где  $n \leq m$  со свойствами:

- ❶ 1)  $|p^T f(x)| \leq 1, x \in \mathcal{X};$
- ❷ 2)  $|p^T f(x_i)| = 1, i = 1, 2, \dots, n;$
- ❸ 3)  $c = h \sum_{i \in 1:n} f(x_i) \omega_i p^T f(x_i).$

Этот план является  $c$ -оптимальным.

Любой план указанного вида является  $c$ -оптимальным тогда и только тогда когда выполнены условия 1)-3) для некоторых  $p$  и  $h$ .

# Формулировка теоремы Элвинга

## Теорема (Теорема Элвинга)

Пусть выполнены а)-с). Тогда существуют вектор  $p$  и план

$$\xi = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_{n-1} & x_n \\ \omega_1 & \omega_2 & \dots & \omega_{n-1} & \omega_n \end{pmatrix},$$

где  $n \leq m$  со свойствами:

- ❶ 1)  $|p^T f(x)| \leq 1, x \in \mathcal{X};$
- ❷ 2)  $|p^T f(x_i)| = 1, i = 1, 2, \dots, n;$
- ❸ 3)  $c = h \sum_{i \in 1:n} f(x_i) \omega_i p^T f(x_i).$

Этот план является  $c$ -оптимальным.

Любой план указанного вида является  $c$ -оптимальным тогда и только тогда когда выполнены условия 1)-3) для некоторых  $p$  и  $h$ . Кроме того, для  $c$ -оптимального плана

$$c^T M^-(\xi) c = h^2.$$

# Вспомогательные утверждения

Рассмотрим ряд вспомогательных утверждений, которые необходимы для доказательства теоремы, и вместе с тем, представляют независимый интерес.

# Вспомогательные утверждения

Рассмотрим ряд вспомогательных утверждений, которые необходимы для доказательства теоремы, и вместе с тем, представляют независимый интерес.

## Утверждение

*Утверждение 1. Необходимые и достаточные условия допустимости плана.*

*План с опорными точками  $x_1, \dots, x_n$  является допустимым для оценивания величины  $c^T f(x)$  для стандартной линейной по параметрам регрессионной модели тогда и только тогда, когда существуют вещественные коэффициенты  $a_1, \dots, a_n$  такие, что*

$$c = \sum_{i \in 1:n} a_i f(x_i).$$

# Вспомогательные утверждения

Рассмотрим ряд вспомогательных утверждений, которые необходимы для доказательства теоремы, и вместе с тем, представляют независимый интерес.

## Утверждение

*Утверждение 1. Необходимые и достаточные условия допустимости плана.*

*План с опорными точками  $x_1, \dots, x_n$  является допустимым для оценивания величины  $c^T f(x)$  для стандартной линейной по параметрам регрессионной модели тогда и только тогда, когда существуют вещественные коэффициенты  $a_1, \dots, a_n$  такие, что*

$$c = \sum_{i \in 1:n} a_i f(x_i).$$

Это утверждение и его доказательство мы уже рассматривали при изучении задачи экстраполяции. Оно необходимо для использования условия с) теоремы Элвинга.

# Вспомогательные утверждения

Следующее утверждение является дополнением к теореме Каратеодори.

## Утверждение

*Утверждение 2. Теорема Каратеодори для граничной точки. Любой элемент границы выпуклой оболочки  $\text{conv} V$  произвольного компактного множества  $V$  в  $k$ -мерном евклидовом пространстве представим в виде выпуклой комбинации с положительными коэффициентами не более, чем  $k$  элементов множества  $V$ .*

# Вспомогательные утверждения

Следующее утверждение является дополнением к теореме Каратеодори.

## Утверждение

*Утверждение 2. Теорема Каратеодори для граничной точки. Любой элемент границы выпуклой оболочки  $\text{conv} V$  произвольного компактного множества  $V$  в  $k$ -мерном евклидовом пространстве представим в виде выпуклой комбинации с положительными коэффициентами не более, чем  $k$  элементов множества  $V$ .*

Доказательство. Пусть  $v$  - любая точка границы  $\text{conv} V$ . Обозначим через  $u$  любую внутреннюю точку  $\text{conv} V$ . Проведем прямую линию через точки  $v$  и  $u$  и обозначим ее второе пересечение с границей  $\text{conv} V$  через  $u_1$ .

# Вспомогательные утверждения

Следующее утверждение является дополнением к теореме Каратеодори.

## Утверждение

*Утверждение 2. Теорема Каратеодори для граничной точки. Любой элемент границы выпуклой оболочки  $\text{conv} V$  произвольного компактного множества  $V$  в  $k$ -мерном евклидовом пространстве представим в виде выпуклой комбинации с положительными коэффициентами не более, чем  $k$  элементов множества  $V$ .*

Доказательство. Пусть  $v$  - любая точка границы  $\text{conv} V$ . Обозначим через  $u$  любую внутреннюю точку  $\text{conv} V$ . Проведем прямую линию через точки  $v$  и  $u$  и обозначим ее второе пересечение с границей  $\text{conv} V$  через  $u_1$ . Заметим, что  $u = \alpha v + (1 - \alpha)u_1$ , где  $0 < \alpha < 1$ . По теореме Каратеодори точку  $v$  можно представить в виде

$$v = \sum_{i=1}^{k+1} \alpha_i v_i, \sum_{i=1}^{k+1} \alpha_i = 1, 0 \leq \alpha_i \leq 1.$$

# Вспомогательные утверждения

Следовательно,

$$u = \sum_{i=1}^{k+1} \alpha \alpha_i v_i + (1 - \alpha) u_1.$$

Это представление  $u$  имеет  $k + 2$  точки, и как показано при доказательстве теоремы Каратеодори, из него можно исключить одну точку.

# Вспомогательные утверждения

Следовательно,

$$u = \sum_{i=1}^{k+1} \alpha \alpha_i v_i + (1 - \alpha) u_1.$$

Это представление  $u$  имеет  $k + 2$  точки, и как показано при доказательстве теоремы Каратеодори, из него можно исключить одну точку.

Это не может быть точка  $u_1$  (тогда получим, что  $u = v$ , что невозможно). Таким образом, число точек в представлении для  $v$  можно сократить до  $k$ , что и требовалось доказать.

## Утверждение

*Утверждение 3. Теорема делимости.*

*Для компактного выпуклого множества в конечномерном евклидовом пространстве, точку, не принадлежащую этому множеству, можно отделить от него гиперплоскостью.*

Это утверждение известно из теории выпуклых множеств.

# Вспомогательные утверждения

## Утверждение

*Утверждение 3. Теорема отделимости.*

*Для компактного выпуклого множества в конечномерном евклидовом пространстве, точку, не принадлежащую этому множеству, можно отделить от него гиперплоскостью.*

Это утверждение известно из теории выпуклых множеств.

## Утверждение

*Утверждение 4. Матричный вариант неравенства Коши-Буниковского.*

*Для произвольных векторов  $p$  и  $c$  размера  $k$  произвольной неотрицательно определенной матрицы размера  $k \times k$  такой что вектор  $c$  является линейной комбинацией строк  $M$ , справедливо неравенство*

$$p^T M p c^T M^{-1} c \geq (p^T c)^2,$$

*причем равенство достигается если и только если  $c = \text{const} M p$ .*

# Этап 1. Существование планов со свойствами 1)-3)

Докажем существование планов со свойствами 1)-3). Пусть  $\Omega$ -выпуклая оболочка объединения множеств  $F = \{u \in R^m, u = f(x), x \in \mathcal{X}\}$  и  $(-F)$ , где  $\mathcal{X}$ - множество условий планирования.

# Этап 1. Существование планов со свойствами 1)-3)

Докажем существование планов со свойствами 1)-3). Пусть  $\Omega$ -выпуклая оболочка объединения множеств  $F = \{u \in R^m, u = f(x), x \in \mathcal{X}\}$  и  $(-F)$ , где  $\mathcal{X}$ - множество условий планирования.

Заметим, что начало координат принадлежит  $\Omega$ , так как его можно представить в виде  $u - u$ , где  $u = f(x)$ ,  $x$  - любая точка из  $\mathcal{X}$ .

# Этап 1. Существование планов со свойствами 1)-3)

Докажем существование планов со свойствами 1)-3). Пусть  $\Omega$ -выпуклая оболочка объединения множеств  $F = \{u \in R^m, u = f(x), x \in \mathcal{X}\}$  и  $(-F)$ , где  $\mathcal{X}$ - множество условий планирования.

Заметим, что начало координат принадлежит  $\Omega$ , так как его можно представить в виде  $u - u$ , где  $u = f(x)$ ,  $x$  - любая точка из  $\mathcal{X}$ . В силу предложения 1 и предположения о существовании допустимых планов получаем, что  $\lambda c \in \Omega$ , где число  $\lambda > 0$  и достаточно мало. Так как  $\Omega$ , ограничено и замкнуто, то существует положительное число  $\lambda^*$  такое, что  $\lambda c \in \Omega, |\lambda| \leq \lambda^*$ , и  $\lambda c \notin \Omega, |\lambda| > \lambda^*$ .

# Этап 1. Существование планов со свойствами 1)-3)

Докажем существование планов со свойствами 1)-3). Пусть  $\Omega$ -выпуклая оболочка объединения множеств  $F = \{u \in R^m, u = f(x), x \in \mathcal{X}\}$  и  $(-F)$ , где  $\mathcal{X}$ - множество условий планирования.

Заметим, что начало координат принадлежит  $\Omega$ , так как его можно представить в виде  $u - u$ , где  $u = f(x)$ ,  $x$  - любая точка из  $\mathcal{X}$ . В силу предложения 1 и предположения о существовании допустимых планов получаем, что  $\lambda c \in \Omega$ , где число  $\lambda > 0$  и достаточно мало. Так как  $\Omega$ , ограничено и замкнуто, то существует положительное число  $\lambda^*$  такое, что  $\lambda c \in \Omega, |\lambda| \leq \lambda^*$ , и  $\lambda c \notin \Omega, |\lambda| > \lambda^*$ . В этой точке построим опорную гиперплоскость

$$p^{*T} u = g,$$

где  $g > 0$ -некоторое число. Тогда, по определению гиперплоскости

$$|p^{*T} u| \leq g, u \in \Omega, |\lambda^* c^T p^*| = g$$

# Этап 1. Существование планов со свойствами 1)-3)

По утверждению 2 (с учетом того, что точка  $\lambda^*c$  принадлежит границе множества  $\Omega$ ), её можно представить в виде

$$\lambda^*c = \sum_{i=1}^n \epsilon_i \beta_i f(x_i),$$

где

$$x_i \in \mathcal{X}, |\epsilon_i| = 1, \beta_i > 0, \sum_{i=1}^n \beta_i = 1,$$

причём  $n \leq m$ .

# Этап 1. Существование планов со свойствами 1)-3)

По утверждению 2 (с учетом того, что точка  $\lambda^*c$  принадлежит границе множества  $\Omega$ ), её можно представить в виде

$$\lambda^*c = \sum_{i=1}^n \epsilon_i \beta_i f(x_i),$$

где

$$x_i \in \mathcal{X}, |\epsilon_i| = 1, \beta_i > 0, \sum_{i=1}^n \beta_i = 1,$$

причём  $n \leq m$ .

# Этап 1. Существование планов со свойствами 1)-3)

Рассмотрим план

$$\xi^* = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_{n-1} & x_n \\ \omega_1 & \omega_2 & \dots & \omega_{n-1} & \omega_n \end{pmatrix}, \text{ где } \omega_i = \beta_i.$$

Опорными точками этого плана, являются точки из представления для вектора  $\lambda^*c$

# Этап 1. Существование планов со свойствами 1)-3)

Рассмотрим план

$$\xi^* = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_{n-1} & x_n \\ \omega_1 & \omega_2 & \dots & \omega_{n-1} & \omega_n \end{pmatrix}, \text{ где } \omega_i = \beta_i.$$

Опорными точками этого плана, являются точки из представления для вектора  $\lambda^*$  с

Из определения вектора  $p^*$  вытекает, что для плана  $\xi$  и вектора  $p = p^*/g$  выполнены условия

# Этап 1. Существование планов со свойствами 1)-3)

Рассмотрим план

$$\xi^* = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_{n-1} & x_n \\ \omega_1 & \omega_2 & \dots & \omega_{n-1} & \omega_n \end{pmatrix}, \text{ где } \omega_i = \beta_i.$$

Опорными точками этого плана, являются точки из представления для вектора  $\lambda^*$  с

Из определения вектора  $p^*$  вытекает, что для плана  $\xi$  и вектора  $p = p^*/g$  выполнены условия

❶ 1)  $|p^T f(x)| \leq 1, x \in \mathcal{X};$

# Этап 1. Существование планов со свойствами 1)-3)

Рассмотрим план

$$\xi^* = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_{n-1} & x_n \\ \omega_1 & \omega_2 & \dots & \omega_{n-1} & \omega_n \end{pmatrix}, \text{ где } \omega_i = \beta_i.$$

Опорными точками этого плана, являются точки из представления для вектора  $\lambda^*$  с

Из определения вектора  $p^*$  вытекает, что для плана  $\xi$  и вектора  $p = p^*/g$  выполнены условия

- ❶ 1)  $|p^T f(x)| \leq 1, x \in \mathcal{X};$
- ❷ 2)  $|p^T f(x_i)| = 1, i = 1, 2, \dots, n$  для некоторого  $n \leq m;$

# Этап 1. Существование планов со свойствами 1)-3)

Рассмотрим план

$$\xi^* = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_{n-1} & x_n \\ \omega_1 & \omega_2 & \dots & \omega_{n-1} & \omega_n \end{pmatrix}, \text{ где } \omega_i = \beta_i.$$

Опорными точками этого плана, являются точки из представления для вектора  $\lambda^* c$

Из определения вектора  $p^*$  вытекает, что для плана  $\xi$  и вектора  $p = p^*/g$  выполнены условия

- ❶ 1)  $|p^T f(x)| \leq 1, x \in \mathcal{X}$ ;
- ❷ 2)  $|p^T f(x_i)| = 1, i = 1, 2, \dots, n$  для некоторого  $n \leq m$ ;
- ❸ 3)  $c = h \sum_{i=1:n} f(x_i) \omega_i p^T f(x_i), h = 1/\lambda^*$ .

# Этап 1. Существование планов со свойствами 1)-3)

Рассмотрим план

$$\xi^* = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_{n-1} & x_n \\ \omega_1 & \omega_2 & \dots & \omega_{n-1} & \omega_n \end{pmatrix}, \text{ где } \omega_i = \beta_i.$$

Опорными точками этого плана, являются точки из представления для вектора  $\lambda^* c$

Из определения вектора  $p^*$  вытекает, что для плана  $\xi$  и вектора  $p = p^*/g$  выполнены условия

- ❶ 1)  $|p^T f(x)| \leq 1, x \in \mathcal{X}$ ;
- ❷ 2)  $|p^T f(x_i)| = 1, i = 1, 2, \dots, n$  для некоторого  $n \leq m$ ;
- ❸ 3)  $c = h \sum_{i=1:n} f(x_i) \omega_i p^T f(x_i), h = 1/\lambda^*$ .

Таким образом мы получили доказательство утверждения о существовании плана с требуемыми свойствами.

## Этап 2. Доказательство достаточности

Рассмотрим план  $\xi^*$ , для которого существует вектор  $p$ , такой что выполнены условия 1), 2) и 3). Докажем, что такой план является  $s$ —оптимальным.

## Этап 2. Доказательство достаточности

Рассмотрим план  $\xi^*$ , для которого существует вектор  $p$ , такой что выполнены условия 1), 2) и 3). Докажем, что такой план является  $c$ -оптимальным. Обозначим  $M = M(\xi)$  для произвольного плана  $\xi$ . В силу утверждения 3 имеем

$$(c^T M^{-1} c)(v^T M v) \geq (v^T c)^2.$$

для любого вектора  $v \in R^m$ .

## Этап 2. Доказательство достаточности

Рассмотрим план  $\xi^*$ , для которого существует вектор  $p$ , такой что выполнены условия 1), 2) и 3). Докажем, что такой план является  $s$ -оптимальным. Обозначим  $M = M(\xi)$  для произвольного плана  $\xi$ . В силу утверждения 3 имеем

$$(c^T M^{-1} c)(v^T M v) \geq (v^T c)^2.$$

для любого вектора  $v \in R^m$ .

Поделив обе части на  $v^T M v$ , получим

$$(c^T M^{-1} c)^{-1} = \min_{v \in R^m} \frac{v^T M v}{(v^T c)^2}.$$

## Этап 2. Доказательство достаточности

Рассмотрим план  $\xi^*$ , для которого существует вектор  $p$ , такой что выполнены условия 1), 2) и 3). Докажем, что такой план является  $c$ -оптимальным. Обозначим  $M = M(\xi)$  для произвольного плана  $\xi$ . В силу утверждения 3 имеем

$$(c^T M^{-1} c)(v^T M v) \geq (v^T c)^2.$$

для любого вектора  $v \in R^m$ .

Поделив обе части на  $v^T M v$ , получим

$$(c^T M^{-1} c)^{-1} = \min_{v \in R^m} \frac{v^T M v}{(v^T c)^2}.$$

Отсюда

$$\max_{\xi} (c^T M^{-1}(\xi) c)^{-1} \leq \max_{\xi} \frac{p^T M(\xi) p}{(p^T c)^2} = \frac{1}{h^2}.$$

## Этап 2. Доказательство достаточности

Заметим, что из равенства 3) для плана  $\xi^*$  следует

$$c = h \sum_{i \in 1:n} f(x_i) \omega_i p^T f(x_i) = h \sum_{i \in 1:n} f(x_i) f^T(x_i) \omega_i p = h M(\xi^*) p,$$

так как  $\sum_{i \in 1:n} f(x_i) f^T(x_i) \omega_i$ .

## Этап 2. Доказательство достаточности

Заметим, что из равенства 3) для плана  $\xi^*$  следует

$$c = h \sum_{i \in 1:n} f(x_i) \omega_i p^T f(x_i) = h \sum_{i \in 1:n} f(x_i) f^T(x_i) \omega_i p = h M(\xi^*) p,$$

так как  $\sum_{i \in 1:n} f(x_i) f^T(x_i) \omega_i$ .

В силу основного свойства обобщенно обратных матриц имеем  $M^- = M^- M M^-$ . Подставляя эти два равенства в  $c^T M^-(\xi^*) c$  получаем

## Этап 2. Доказательство достаточности

Заметим, что из равенства 3) для плана  $\xi^*$  следует

$$c = h \sum_{i \in 1:n} f(x_i) \omega_i p^T f(x_i) = h \sum_{i \in 1:n} f(x_i) f^T(x_i) \omega_i p = h M(\xi^*) p,$$

так как  $\sum_{i \in 1:n} f(x_i) f^T(x_i) \omega_i$ .

В силу основного свойства обобщенно обратных матриц имеем  $M^- = M^- M M^-$ . Подставляя эти два равенства в  $c^T M^-(\xi^*) c$  получаем

$$c^T M^-(\xi^*) c = h^2 p^T M(\xi^*) M^-(\xi^*) M(\xi^*) p = h^2 p^T M(\xi^*) p = h^2.$$

## Этап 2. Доказательство достаточности

Заметим, что из равенства 3) для плана  $\xi^*$  следует

$$c = h \sum_{i \in 1:n} f(x_i) \omega_i p^T f(x_i) = h \sum_{i \in 1:n} f(x_i) f^T(x_i) \omega_i p = h M(\xi^*) p,$$

так как  $\sum_{i \in 1:n} f(x_i) f^T(x_i) \omega_i$ .

В силу основного свойства обобщенно обратных матриц имеем  $M^- = M^- M M^-$ . Подставляя эти два равенства в  $c^T M^-(\xi^*) c$  получаем

$$c^T M^-(\xi^*) c = h^2 p^T M(\xi^*) M^-(\xi^*) M(\xi^*) p = h^2 p^T M(\xi^*) p = h^2.$$

Таким образом, план  $\xi$  является  $c$ -оптимальным, так как на этом плане величина  $c^T M^-(\xi) c$  достигает своего минимального значения  $h^2$ .

## Этап 3. Доказательство необходимости

Мы доказали достаточность условий 1)-3) из теоремы. Докажем теперь их необходимость.

## Этап 3. Доказательство необходимости

Мы доказали достаточность условий 1)-3) из теоремы. Докажем теперь их необходимость.

Пусть  $\xi^*$  -  $c$ -оптимальный план. Тогда  $c^T M^-(\xi^*)c = h^2$ . Пусть  $p$  таково, что  $(p^T c)^2 = h^2$ .

## Этап 3. Доказательство необходимости

Мы доказали достаточность условий 1)-3) из теоремы. Докажем теперь их необходимость.

Пусть  $\xi^*$  -  $c$ -оптимальный план. Тогда  $c^T M^{-1}(\xi^*)c = h^2$ . Пусть  $p$  таково, что  $(p^T c)^2 = h^2$ .

В силу предложения 4 имеем

$$(c^T M^{-1}(\xi^*)c)^{-1} \leq \frac{p^T M(\xi^*)p}{(p^T c)^2}$$

и

$$(c^T M^{-1}(\xi^*)c)^{-1} = \frac{p^T M(\xi^*)p}{(p^T c)^2}$$

при  $p$  таком, что  $c = hM(\xi^*)p$ .

## Этап 3. Доказательство необходимости

Мы доказали достаточность условий 1)-3) из теоремы. Докажем теперь их необходимость.

Пусть  $\xi^*$  -  $c$ -оптимальный план. Тогда  $c^T M^-(\xi^*)c = h^2$ . Пусть  $p$  таково, что  $(p^T c)^2 = h^2$ .

В силу предложения 4 имеем

$$(c^T M^-(\xi^*)c)^{-1} \leq \frac{p^T M(\xi^*)p}{(p^T c)^2}$$

и

$$(c^T M^-(\xi^*)c)^{-1} = \frac{p^T M(\xi^*)p}{(p^T c)^2}$$

при  $p$  таком, что  $c = hM(\xi^*)p$ .

Последнее равенство, как мы показали на предыдущем этапе, эквивалентно условию 3).

### Этап 3. Доказательство необходимости

Подставляя в последнее равенство  $c^T M^{-1}(\xi^*)c = h^2$  и  $(p^T c)^2 = h^2$ , получим

$$1 = p^T M(\xi^*)p \geq \max_{\xi} p^T M(\xi)p = \max_{i \in \mathcal{X}} p^T f(x) f^T(x) p = \max_{i \in \mathcal{X}} (p^T f(x))^2$$

что влечет равенства 1) и 2) теоремы Элвинга. Теорема полностью доказана.